



Do Vapor à Inclusão: Um Recurso Didático Digital Baseado na História da Máquina a Vapor para Alunos com Transtorno do Espectro Autista

From Steam to Inclusion: A Digital Teaching Resource Based on the History of the Steam Engine for Students with Autism Spectrum Disorder

Thiago Marinho dos Santos

IFSP-JCR

thiago.marinho@aluno.ifsp.edu.br

Alexssandro Ferreira da Silva

UNICAMP/IFSP-JCR

alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

Ricardo Henrique dos Reis Nascimento

UNIFESP

ricardo.nascimento@unifesp.br

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira

UNICAMP/IFSP-JCR

ana.kawabe@ifsp.edu.br

Resumo

O ensino de Ciências, em diversas situações, ainda se apoia em abordagens tradicionais e inflexíveis, o que contribui para tornar o aprendizado monótono, pouco acessível e excludente. Assim, o presente trabalho teve como objetivo criar um material didático inclusivo direcionado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O tema deste material foi a história da máquina a vapor nos pressupostos da história da ciência, para contextualizar sua criação e evolução. O material apresenta elementos que favorecem a inclusão como a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), áudios explicativos e funcionalidades específicas ao público com TEA. A elaboração foi feita em programa gráfico, e na Plataforma Scratch na forma de jogo didático. Para os pictogramas, utilizamos três fontes de imagens: plataforma ARAASAC, *Wikimedia Commons* e Inteligência Artificial. O projeto é considerado promissor, pois utiliza elementos fundamentais para pessoas com TEA, precisando ainda ser validado pelo público alvo.

Palavras-chave: Inclusão Educacional, Materiais Didáticos, História da Ciência, Jogos Pedagógico, Autismo, Desenho Universal da Aprendizagem.



Abstract

Science education, in many situations, still relies on traditional and rigid approaches, which contributes to making learning monotonous, less accessible, and exclusionary. Thus, the present work aimed to create an inclusive educational material designed for individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD). The theme of this material is the history of the steam engine, based on the assumptions of the history of science, in order to contextualize its creation and development. The material includes elements that promote inclusion, such as Augmentative and Alternative Communication (AAC), explanatory audio resources, and features specifically tailored for individuals with ASD. The development was carried out using a graphic design program and the Scratch Platform in the form of an educational game. For the pictograms, we used three image sources: the ARAASAC platform, Wikimedia Commons, and Artificial Intelligence. The project is considered promising, as it incorporates fundamental elements for individuals with ASD, although it still needs to be validated by the target audience.

Key words: Educational Inclusion, Teaching Materials, History of Science, Educational Games, Autism, Universal Design for Learning.

Introdução

O ensino de Ciências, em muitas situações, ainda se sustenta em metodologias ultrapassadas e engessadas, tornando o aprendizado monótono, difícil e excludente. Mesmo quando embasados em teorias educacionais consideradas progressistas, os currículos escolares muitas vezes mantêm uma estrutura cartesiana fragmentada, tratando o conhecimento científico como um conjunto de dados prontos e descontextualizados, descolados de suas raízes históricas, culturais e sociais. Essa lógica contribui para a manutenção de uma divisão odiosa dos saberes, anulando a possibilidade de uma construção do conhecimento mais significativa, crítica e integrada às demandas do cotidiano dos sujeitos. O que se tem observado nas últimas décadas é a consolidação de um ensino que apreende a ciência como uma verdade absoluta e imutável, em vez de entendê-la como um processo histórico, em constante transformação e profundamente interligado a outras formas de saber (Neves, 1998).

Para Hülsendeger (2007), o ensino de história das ciências promove um aprendizado interdisciplinar, que pode auxiliar os alunos a perder a aversão aos conteúdos de ciências da natureza, ao relacionar conhecimentos do contexto histórico aos avanços científicos de seus respectivos períodos. É possível que os alunos compreendam as motivações da busca pelo conhecimento, causando uma aproximação do conteúdo ensinado com o contexto vivenciado pelo aluno.

Para romper com esse modelo excludente, relatado por Neves (1998), é fundamental o desenvolvimento de materiais didáticos e projetos educacionais inovadores, que proponham alternativas ao ensino tradicional e reconheçam a diversidade dos sujeitos e de seus modos de aprender (Campos *et al.*, 2023; Baroni *et al.*, 2024 ; Ferreira *et al.* 2024; Sousa *et al.*, 2024).

Como previsto pelos Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030¹, ODS 4

¹ <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>



que institui a promoção de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos, e a ODS 10, que tem como objetivo reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, pois empodera e promove uma educação para a inclusão social, econômica, independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.

Togashi (2016) relata que indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) possuem significativas dificuldades na linguagem e, conseqüentemente, na comunicação. Portanto, para auxiliar esses alunos, os materiais didáticos inclusivos devem contar com tecnologias assistivas, como a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), que através de símbolos pictográficos, oferece uma alternativa à comunicação verbal e textual, possibilitando que indivíduos com limitações na comunicação tenham acesso a uma forma de comunicação. Neste aspecto, os materiais didáticos desenvolvidos no formato de jogos são materiais que despertam a curiosidade do aluno e promovem uma forma de ensino interativo.

Nesse sentido, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um material didático voltado para pessoas com TEA, elaborado por meio da plataforma Scratch e com o apoio da CAA, com o objetivo de favorecer a inclusão educacional. O projeto incorpora recursos interativos que auxiliam no direcionamento da atenção dos estudantes, promovendo maior engajamento no processo de aprendizagem. Alinhado aos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), o material oferece múltiplas formas de representação do conteúdo e flexibilidade frente às necessidades individuais dos alunos (Zerbato, 2018). Além de tornar o ensino mais acessível, a proposta busca repensar as bases epistemológicas do currículo, valorizando os processos históricos da ciência e promovendo uma educação verdadeiramente transformadora e democrática. Com isso, o trabalho contribui para o avanço da educação inclusiva e para o cumprimento ODS 4 e 10. Os procedimentos metodológicos adotados estão descritos na seção seguinte.

Metodologia

Para a realização do projeto foi feita uma pesquisa sobre a máquina a vapor² envolvendo conceitos sobre História da Ciência e seu processo de evolução (Kingsford; W., 2025). Para que o conteúdo fosse adaptado ao público alvo deste projeto, pessoas com TEA, o texto foi reescrito em frases mais curtas e simples, não compreendendo todo o escopo envolvido na História da Ciência desta temática.

As figuras constantes no projeto foram obtidas de três formas: a representação de personalidades históricas, através de retratos, e a representação de máquinas utilizando imagens reais ou esquemas simplificados, retiradas do portal Wikimedia Commons³, que disponibiliza imagens de domínio público ou de licença *Creative Commons*. Pictogramas contidos no portal do Centro Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa (ARASAAC) (Palao, 2025), aliados aos pressupostos da CAA. A vantagem do uso de pictogramas criados por grandes instituições é a padronização das simbologias, que contribui para a efetividade da comunicação. E um dos desafios enfrentados foi justamente a falta de algumas imagens que representassem conceitos que não estão disponíveis neste portal. Para suprir esta necessidade utilizamos imagens geradas por Inteligência

² <https://www.britannica.com/technology/Watt-steam-engine>.

³ https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Artificial. Para isso foram utilizadas as IAs Copilot e Gemini, cujas figuras serão apresentadas na seção seguinte.

Para iniciar a montagem do projeto, foi feita a confecção de cenários, através da plataforma gráfica, o Google Apresentações, que facilitou a edição e revisão do trabalho, utilizando figuras da plataforma ARAASAC, figuras da *Wikipedia Commons* e figuras geradas por IA, todas no formato de pictogramas e CAA, acrescido de áudios explicativos que contribuem para criação de tecnologias assistivas de alta tecnologia.

Com a parte gráfica do projeto finalizada, se iniciou a etapa de conversão para um trabalho interativo, utilizando a plataforma Scratch, que permite a criação de projetos através da programação em blocos. Esta plataforma permite que o usuário possa desenvolver seus conhecimentos de forma lúdica e interativa, além de ser vantajosa na facilidade de programação, permitindo que educadores ou alunos, que não possuem técnicas refinadas de programação, criem materiais didáticos ou pedagógicos.

Para o desenvolvimento em forma de jogo didático e interativo, adaptado para alunos com TEA, foram usados os pressupostos descritos por Campos *et al.* (2023); Almeida *et al.* (2024); Ferreira *et al.* (2024); Baroni *et al.*; 2024 e Santos *et al.* (2024). Contando com: temporalidade, através de botões de avanço e retrocesso, áudios explicativos, pictogramas, cenários com frases mais simples, evitando o excesso de conceitos, figuras ou textos desnecessários para não criar excesso de estímulos visuais, áudios curtos para facilitar a compreensão de trechos pequenos. Todos estes parâmetros auxiliam na organização das funções executivas do aluno com TEA.

Análise e Construção dos Resultados

Para esta sessão, serão apresentados dados sobre a construção do protótipo, bem como suas potencialidades para o ensino de conceitos da física, através da ludicidade, da história da máquina a vapor e do uso da CAA. Para as lacunas de pictogramas não encontrados de forma padronizada, os mesmos foram construídos através de modelos e prompts em IA generativas, cujos prompts serão explicitados abaixo.

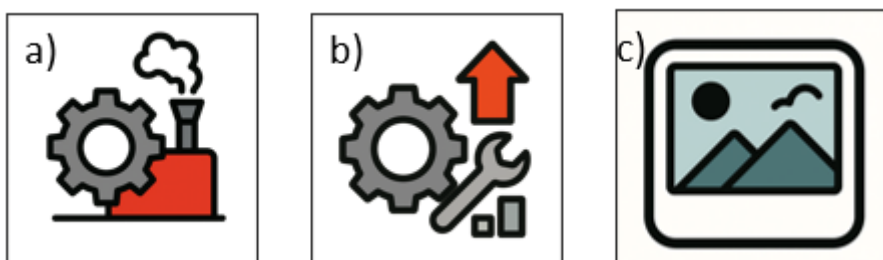


Figura 1: Pictogramas gerados pelo Copilot: a) máquina, b) melhorar, c) imagem.

Na Figura 1, estão representados pictogramas gerados pela IA Copilot, através dos prompts descritos a seguir. Na Figura 1a, pode-se observar o pictograma de “máquina”, cujo prompt usado para a geração deste pictograma foi: “Gere um pictograma para o conceito de máquina, tome como exemplo os pictogramas disponíveis no portal ARASAAC, o pictograma deve representar de forma simples uma máquina e será usado no contexto da máquina a vapor, porém deve servir para

máquinas em geral”. Para a Figura 1b, desejava-se uma imagem representativa do conceito de “melhorar”, no sentido de melhorar o funcionamento de uma máquina, e o prompt utilizado foi: “Gere um pictograma para a ação de melhorar; tome como exemplo os pictogramas disponíveis no portal ARASAAC, o pictograma deve representar de forma simples a ação e será usado no contexto de fazer uma melhoria em uma máquina”. Na Figura 1c, para criar um pictograma que representasse o conceito de “imagem”, utilizou-se “Crie um pictograma para “imagem”, no sentido de imagens digitais.”

Outro exemplo de utilização da IA foi para a construção de um pictograma que representasse o conceito de “transformar”, mas pensando em uma transformação de estado físico, para isso, foram utilizados três comandos seguidos, gerando cada um as imagens sequenciais presentes na Figura 2. Os prompts foram: “gere uma imagem que represente a mudança de estado físico da água de líquido para gasoso, para ser utilizada como pictograma em comunicação aumentativa e alternativa”; seguido de “a imagem precisa ser mais representativa em termos da mudança física”, finalizando com “foque na palavra transformar”, até que obtivéssemos uma imagem que representasse o processo de transformação da água líquida em água vapor.

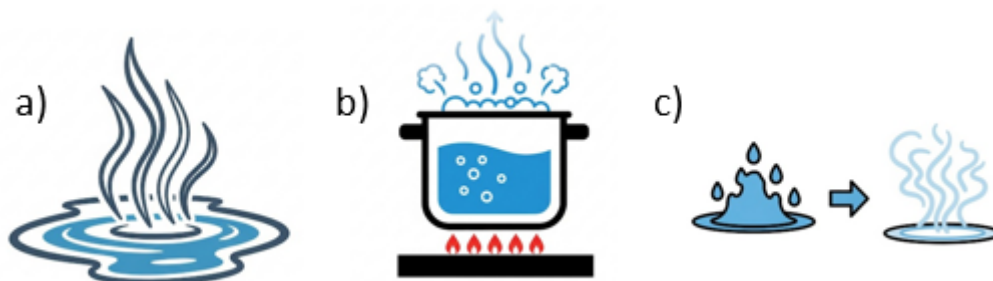


Figura 2: Pictograma: transformar. Gerado pelo Gemini, em três etapas consecutivas a, b e c.

No canto superior esquerdo da Figura 3, é possível ver o botão “bandeira verde”, sua função é iniciar ou reiniciar o projeto no Scratch. Ao lado direito do botão “bandeira verde” está o botão “parar”, que interrompe o projeto, bem como os processos e códigos que permitem seu funcionamento. À direita, na parte superior da imagem, está o botão “tela cheia”, que muda o modo de visualização entre exibição em janela ou tela cheia. É possível notar na parte inferior da imagem, ícones de setas coloridas, estes são os botões “anterior” e “próximo” e permitem a navegação entre os cenários do projeto, uma função que permite ao usuário repetir explicações ou relembrar conteúdos anteriores (Campos *et al.*, 2023, Almeida *et al.*, 2024, Ferreira *et al.*, 2024, Santos *et al.*, 2024; Baroni *et al.*, 2024). Dentro do balão de fala há um ícone de som, que ao ser clicado inicia a explicação referente ao conteúdo do cenário por meio de um áudio. O círculo ao redor do ícone de som é piscante e tem a funcionalidade de despertar a curiosidade do aluno.

No balão de fala presente na mesma imagem, é possível notar três figuras. Da esquerda para a direita, a primeira figura é uma representação simplificada da “Eolípila”⁴, a primeira máquina térmica que se tem registro histórico e na parte inferior da imagem está a ampliação da figura. A segunda figura no balão de fala é o Pictograma de “criar” retirado do portal ARASAAC. A terceira figura é uma ilustração de “Heron de Alexandria”⁵, o inventor da eolípila. Vale ressaltar que todo o projeto conta com os recursos presentes neste cenário, permitindo a inclusão de

⁴ <https://www.britannica.com/technology/aeolipile>

⁵ <https://www.britannica.com/biography/Heron-of-Alexandria>

estudantes neurodivergentes através dos múltiplos meios utilizados para apresentar as informações ao aluno, especificamente podemos citar, o uso de pictogramas através da CAA, áudios paulatinos para explicação do conteúdo, a possibilidade de avanço e retrocesso de acordo com a temporalidade do aluno, escrita simples para facilitar a linguagem de exposição do conteúdo.



Figura 3: Cenário para explicação da eolípila, primeira máquina a vapor descrita na história da ciência.



Figura 4: Cenário para explicação da Máquina de Savery, quarta máquina a vapor descrita na história da ciência.

No balão de fala presente na Figura 4 é possível ver o pictograma gerado por IA referente a palavra “máquina”, e outros retirados da plataforma ARAASAC, para a palavra “tirar”, para a palavra “água” e para a expressão “minas de carvão”. Na parte inferior da figura há um esquema



simplificado que representa a máquina de Savery⁶ e seu funcionamento, onde os “⊗” identificam válvulas presentes na máquina. Em comparação com a Eolípila, verifica-se que seu funcionamento foi aprimorado, de forma que o vapor pudesse ser aproveitado para gerar energia mecânica. Para a elaboração dos cenários, foram mantidos os padrões de elaboração gráfica (Campos *et al.*, 2023, Almeida *et al.*, 2024, Ferreira *et al.*, 2024, Santos *et al.*, 2024; Baroni *et al.*, 2024), a diferença entre as Figuras 3 e 4 é que a primeira relaciona uma máquina ao seu criador, enquanto que a segunda relaciona uma máquina a sua função. É importante destacar que cada máquina apresentada no projeto recebe explicações relativas a sua criação, funcionamento e função, mantendo porém, a simplicidade no conteúdo, visando maximizar a compreensão por parte do público alvo.

Na aplicação do projeto em um contexto escolar, não pode ser desconsiderado o papel do professor como mediador, que fornece informações adicionais e auxilia o aluno nas interpretações, podendo este aprofundar seu conhecimento. Além disso, o professor tem a função de mediar a ampliação da rede conceitual do aluno, ao auxiliar o aluno a relacionar os conceitos prévios, com o novo conceito. Uma possível explicação adicional seria sobre a função das válvulas, presentes na máquina de Savery, que poderia se tornar extensa demais nos moldes das explicações presentes no projeto, mas pode ser demonstrada em sala de aula (Stekich, 2023). No esquema referente a máquina de Savery, a válvula “A” permite a passagem do vapor da caldeira para a câmara principal, a válvula “B” permite que a água presente na câmara principal seja pressurizada pelo vapor e suba a altura “h₂”, a válvula “C” permite que a água seja despejada na câmara principal, resfriando-a, isso deve ser feito em um momento que predomine o vapor na câmara principal, para que a pressão diminua e o vapor condense, criando um vácuo parcial, que succiona a água da mina, quando a válvula “D” é aberta. Os princípios desse funcionamento devem ser explicados pelo professor, favorecendo uma aula de ciências sobre pressão, mudanças dos estados físicos da matéria, e suas aplicações.

O projeto também relata a história da ciência por meio da apresentação dos cientistas e de suas contribuições para a máquina a vapor. Apresenta Heron de Alexandria como o primeiro a utilizar o vapor para gerar movimento, Denis Papin⁷ como aquele que resgatou essa ideia, criando o digestor e o pistão de papin e estudando os processos que poderiam ser utilizados em máquinas posteriores. O projeto aborda também como Thomas Savery foi o primeiro a utilizar a máquina a vapor com um fim industrial e Thomas Newcomen⁸ resolveu problemas de eficiência e segurança na máquina de Savery. Finalizando com as contribuições de James Watt⁹, que melhoraram ainda mais a máquina a vapor com adaptações que permitiram seu uso em diversos contextos.

A Figura 5 apresenta um dos exercícios presentes no projeto, é notável que a pergunta não cobra uma informação complexa ou conteudista, favorecendo a inclusão público alvo. E o aluno precisa reconhecer o princípio de funcionamento das máquinas a vapor. Podendo o professor alterar o projeto e inserir novos cenários, possibilitando outras relações com o conteúdo. No código de programação, existe uma trava, que não permite o avanço para o cenário seguinte, sem que o aluno acerte a questão. Neste cenário é possível ver o pictograma da palavra “funcionar” retirado do portal ARASAAC e como esse pictograma, em alguma medida, se assemelha aos

⁶ <https://www.britannica.com/biography/Thomas-Savery>

⁷ <https://www.britannica.com/biography/Denis-Papin>

⁸ <https://www.britannica.com/biography/Thomas-Newcomen>

⁹ <https://www.britannica.com/biography/James-Watt>

gerados pela IA, demonstrando a aplicabilidade do uso de IAs para a criação de pictogramas em caso de carência no sistemas convencionais de CAA.



Figura 5: Cenário para que o aluno pratique os conceitos aprendidos.

Na Figura 6 está representado o código referente ao funcionamento do ícone de som do cenário 2 (Figura 3), cada cenário possui seu ator de som específico. O conjunto de blocos indicado na Figura 6a utiliza o bloco “sempre” para repetir a ação enquanto o projeto estiver em funcionamento, dentro deste, está o bloco “próxima fantasia” que alterna o círculo vermelho do ícone para ficar visível e invisível, tornando-o piscante, e o bloco “espere 0.6 segundos”, que regula esta cadência. A Figura 6b inicia com a condição do botão “bandeira verde” ser clicado, o bloco seguinte “esconder” torna o ícone invisível. Na Figura 6c a programação condiciona o áudio da explicação, somente quando o ícone for clicado. A Figura 6d exibe a programação para que o ícone de som seja exibido, enquanto os conjuntos “e” e “f” tornam o ícone invisível nos cenários anteriores e posteriores, respectivamente, permitindo que os ícones de cada cenário não se acumulem conforme a navegação no projeto.



Figura 6: Programação em blocos contida no ator

Considerações Finais

O trabalho visa produzir e distribuir gratuitamente um material didático inclusivo, que contribui para ensino de física, através dos pressupostos da História da Ciência da máquina a vapor, para alunos com TEA ou dificuldade de comunicação oralizada, permitindo que esse público alvo tenha acesso a um conteúdo adaptado a suas particularidades. A história da ciência foi um dos elementos centrais do trabalho, que explanou como sobre a construção da máquina a vapor com as contribuições de cada cientista. O uso da interdisciplinaridade entre história da ciência e ciências da natureza, pode ser particularmente interessante na elaboração de materiais didáticos para públicos que demonstram dificuldade para compreensão dos conteúdos de disciplinas da área de ciências da natureza, mostrando como o conhecimento é construído ao longo da história e que não se limita à simples memorização de conteúdos avulsos.

Além disso, materiais didáticos em forma de jogos didáticos podem contribuir para o ensino de ciências já que diversificam as metodologias utilizadas em sala de aula, tornando o



aprendizado mais interessante e dinâmico, além de oferecer alternativas às aulas expositivas e um conteúdo explanado no formato tradicional de ensino.

Ao lidar com alunos com TEA, a atenção às dificuldades de comunicação socialização é crucial para o ensino e produção de materiais didáticos. Para tornar a apresentação do conteúdo inclusiva, são necessárias adaptações metodológicas, como a implementação de uma linguagem simples para que os alunos possam compreender o conteúdo. Portanto, este projeto se torna promissor pois utiliza, um recurso que se mostra eficaz na comunicação com pessoas com TEA, baseado na CAA, que permite uma melhor compreensão da informação através da representação de palavras ou conceitos com figuras pictográficas adicionadas aos recursos de áudio. O uso dos recursos descritos permite que o aprendizado seja flexibilizado para atender um público diverso, podendo portanto, ser utilizado no formato DUA.

É importante destacar que o projeto ainda se trata de um protótipo, e ainda deve passar por etapas de aperfeiçoamento de acordo com as impressões dos alunos, especialmente os alunos com TEA ou dificuldades de comunicação. Mesmo na versão final do projeto, é crucial que o professor atue como mediador na relação do aluno com o material, mas também complemente o conteúdo, de acordo com o andamento da aula ou do aprendizado de cada aluno, possibilitando maior flexibilidade no ensino, seguindo os princípios do DUA.

Agradecimentos e apoios

Ao IFSP-JCR pela bolsa de Fomento de Iniciação Científica. À coordenação de Pesquisa do IFSP-JCR. Aos integrantes do grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq, grupo MIND-Movimento para Inclusão e neurodivergência. Ao PECIM - Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática - UNICAMP. Ao LTE- Laboratório de Tecnologias Educacionais - UNICAMP.

Referências

- ALMEIDA, M. W. M. ; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L.. Aprendizado e ludicidade: higiene básica para crianças no transtorno do espectro autista. **Revista da Educação Inclusiva**, v. 1, p. 35-47, 2024. disponível em: <https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/ojs/index.php/caie/issue/view/1>
- BARONI, G. P.; FERREIRA, A. P. K. L.; SILVA, A. F.; STEKEL, T. R. C.. Superando Barreiras Comunicativas: Integração da Comunicação Aumentativa e Alternativa com Tecnologias Assistivas para uma Aprendizagem Significativa e Inclusiva. In: **X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa**, 2024, Montevidéu. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. Montevidéu-Uruguai, v. 1. p. 309-315, 2024. Disponível em: https://www.apsignificativa.com/files/ugd/75b99d_c6891fb2e04f45c0bd86af6a699b76c3.pdf
- CAMPOS, R. S.; MONTEMOR, B. E.; NASCIMENTO, R. H. R.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L.. Uso do Scratch como ferramenta metodológica para Ensino do Corpo Humano para crianças com TEA. **Revista Qualif**, v. 13, nº 1, p. 111-125, 2023. Disponível em: <https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/qualif/volume13/artigo9.pdf>
- CHAGAS, A. P.. O ensino de aspectos históricos e filosóficos da Química e as teorias ácido-base



do século XX. **Química Nova**, v. 23, n. 1, p. 126–133, jan. 2000. disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-40422000000100023>

FERREIRA, A. P. K. L.; CORREA, M. L. A.; SILVA, A. F.; CAMEJO, I. E. A.. **Uso de Rubricas e Construção de Mapas Mentais: o caso de uma aluna com Transtorno do Espectro Autista**. 2025 (NO PRELO)

FERREIRA, G. K. L.; CAMPOS, R. C. S.; SILVA, A. F.; CAMARGO, B. E. M. A.; FERREIRA, A. P. K. L.. Semáforo do Corpo": uma proposta lúdica de sensações ao toque utilizando comunicação aumentativa e alternativa. **Revista Macambira**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 1–18, 2025. DOI: 10.35642/rm.v9i1.1227. Disponível em: <https://revista.lapprudes.net/RM/article/view/1227>

FERREIRA, G. K. L.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L.. Estratégia pedagógica inclusiva para alunos no transtorno do espectro autista: ensino de formas geométricas planas. **Revista da Educação Inclusiva**, v. 1, p. 128-139, 2024. Disponível em: <https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/ojs/index.php/caie/issue/view/1>

HÜLSENDEGER, M. J. V. C. A História da Ciência no ensino da Termodinâmica: um outro olhar sobre o ensino de Física. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 9, n. 2, p. 222–237, jul. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-21172007090205>

NEVES, M. C. D.. A história da ciência no ensino de física. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 5, p. 73-81, 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/rKsDtRRhWKSfzd59RPVRgPv/>

SANTOS, F. B. S.; MENEZES, M. C. F.. Utilização de Jogos Didáticos por Professores de Ciências da Natureza dos Anos Finais do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Senhor do Bonfim - BA. **Revista de Educação, Ciências e Matemática**, [S. l.], v. 14, n. 1, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.unigranrio.edu.br/recm/article/view/7292>.

SANTOS, L. C.; FERREIRA, A. P. K. L.; SILVA, A. F.; CAMEJO, I. E. A.. Potencialidade de Jogo Educacional no Ensino de Sistema Digestivo: uso da comunicação aumentativa e alternativa e o scratch para alunos com transtorno do espectro autista. In: **X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa**, Montevideu-Uruguai. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. Montevideu-Uruguai, v. 1. p. 316-322, 2024. Disponível em: https://www.apsignificativa.com/_files/ugd/75b99d_c6891fb2e04f45c0bd86af6a699b76c3.pdf

STEKICH, C. D. L. do N.; MATTOS, C. G. D.; PEREIRA, F. A.; MARREIROS, I. R.; NARCISO, R.. O Papel do Professor Como Mediador e Facilitador no Ambiente de Aprendizagem. **Revista Ilustração**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 109–115, 2023. DOI: 10.46550/ilustracao.v4i2.162. Disponível em: <https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/162> Acesso em: 21 jul. 2025.

TOGASHI, C. M.; WALTER, C. C. de F. As Contribuições do Uso da Comunicação Alternativa no Processo de Inclusão Escolar de um Aluno com Transtorno do Espectro do Autismo. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 22, n. 3, p. 351–366, jul. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382216000300004>

ZERBATO, A. P.; MENDES, E. G. Desenho universal para a aprendizagem como estratégia de inclusão escolar. **Educação Unisinos**, v. 22, n. 2, p. 147–155, 2018. Disponível em: <https://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/view/edu.2018.222.04>